

Atividades SPOLOG1 (18/08 - 24/08)

Aluno: Kauan Andrade Silva
Professor: Francisco Luciano

5. Dados de Alunos

- Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugal) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:

Registro	Nome	Idade/anos
1	Luiz Silva	15
2	Carlos Santos	19
3	Ana Oliveira	25
4	Thiago Ferreira	28

Portugal

```
algoritmo "Dados de Alunos - Simplificado"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugal) – usando a
// estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o
// respectivo nome do aluno e sua idade em dias.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026
var
    reg, iAnos, iDias: inteiro
    nome: caractere
    valido: logico
inicio
    Escreval("-----|")
    Escreval("          ALUNOS REGISTRADOS          |")
    Escreval("-----|")
    Escreval(" 1 - Luiz S.   | 2 - Carlos S. |")
    Escreval("-----|")
    Escreval(" 3 - Ana O.    | 4 - Thiago F. |")
    Escreval("-----|")
    Escreval()
    Escreval("Digite o registro do aluno para mais dados:")
    Leia(reg)
    limpatela
    valido <- verdadeiro
    escolha (reg)
        caso 1
            nome <- "  Luiz Silva  "
            iAnos <- 15
        caso 2
            nome <- " Carlos Santos "
            iAnos <- 19
        caso 3
            nome <- " Ana Oliveira  "
            iAnos <- 25
        caso 4
            nome <- "Thiago Ferreira "
            iAnos <- 28
        outrocaso
            valido <- falso
            Escreval("O número informado não corresponde a nenhum registro!")
    fimescolha
    se (valido) entao
        iDias <- (iAnos * 365) + (iAnos div 4)
        Escreval("-----|")
        Escreval("          DADOS DO ALUNO          |")
        Escreval("-----|")
        Escreval(" Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |")
        Escreval("-----|")
        Escreval("      ", reg, "      | ", nome, " |      ", iDias:5:0, "      |")
        Escreval("-----|")
```

RESULTADO 5

|-----|

| ALUNOS REGISTRADOS |

|-----|

| 1 - Luiz S. | 2 - Carlos S. |

|-----|

| 3 - Ana O. | 4 - Thiago F. |

|-----|

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌘ Aguardando entrada...

1

|-----|

| DADOS DO ALUNO |

|-----|

| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |

|-----|

| 1 | Luiz Silva | 5478 |

|-----|

|-----|

| ALUNOS REGISTRADOS |

|-----|

| 1 - Luiz S. | 2 - Carlos S. |

|-----|

| 3 - Ana O. | 4 - Thiago F. |

|-----|

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌘ Aguardando entrada...

2

|-----|

| DADOS DO ALUNO |

|-----|

| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |

|-----|

| 2 | Carlos Santos | 6939 |

|-----|

|-----|

| ALUNOS REGISTRADOS |

|-----|

| 1 - Luiz S. | 2 - Carlos S. |

|-----|

| 3 - Ana O. | 4 - Thiago F. |

|-----|

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌘ Aguardando entrada...

3

|-----|

| DADOS DO ALUNO |

|-----|

| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |

|-----|

| 3 | Ana Oliveira | 9131 |

|-----|

```
|-----|
|           |
| ALUNOS REGISTRADOS |
|           |
|-----|
| 1 - Luiz S. | 2 - Carlos S. |
|-----|
| 3 - Ana O.  | 4 - Thiago F. |
|-----|

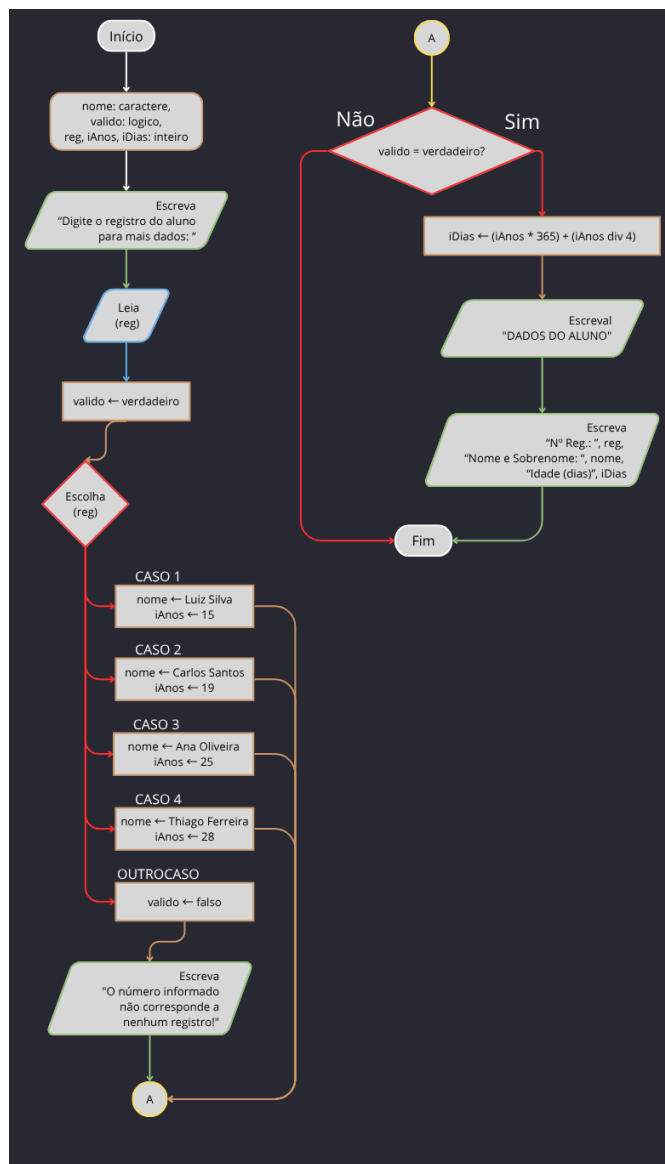
Digite o registro do aluno para mais dados:

⌘ Aguardando entrada...

4
```

DADOS DO ALUNO		
Nº Reg.	Nome e Sobrenome	Idade (dias)
4	Thiago Ferreira	10227

Fluxograma



6. Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números

- **Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.

Portugol

```
algoritmo "Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var
n, posi, neg, contador:inteiro
num, soma: real

inicio
    Escreva("Insira quantos números utilizará: ")
    Leia(n)
    limpatela
    para contador de 1 ate n passo 1 faca
        Escreva("Digite o ", contador,"º valor")
        Leia(num)
        limpatela
        se num < 0 entao
            neg <- neg + 1
        fimse
        se num > 0 entao
            posi <- posi + 1
        fimse
        soma <- soma + num
        Escreval("Valor ", num, " foi computado com sucesso!")
    fimpara
    limpatela
    Escreval("A média aritmética é: ", soma / n:10:2)
    Escreval()
    Escreval("Você utilizou: ")
    Escreval(posi," número(s) positivo(s)")
    Escreval(neg," número(s) negativo(s)")
    Escreval(n - posi - neg," número(s) zero")
    Escreval()
    Escreval("No total foram: ")
    Escreval(posi/n*100:2:2 ,"% de valores positivos;")
    Escreval( neg/n*100:2:2 ,"% de valores negativos;")
    Escreval("E ", 100 - (posi/n*100) - (neg/n*100):2:2,"% de zeros utilizados.")
fim algoritmo
```

RESULTADO 6

>_ Saída

Insira quantos números utilizará:

Aguardando entrada...

3

>_ Saída

Digite o 1º valor

Aguardando entrada...

4

>_ Saída

4 foi computado com sucesso!
Digite o 2º valor

Aguardando entrada...

-13

>_ Saída

-13 foi computado com sucesso!
Digite o 3º valor

Aguardando entrada...

0

>_ Saída

A média aritmética é: -3.00

Você utilizou:

- 1 número(s) positivo(s)
- 1 número(s) negativo(s)
- 1 número(s) zero

No total foram:

- 33.33% de valores positivos;
- 33.33% de valores negativos;
- E 33.33% de zeros utilizados.

7. Soma a Partir de N

- **Enunciado:** Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

A	N	SOMA
3	2	3 + 4
4	7	4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
21	8	21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28

Portugol

```
algoritmo "Soma a Partir de N"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N).
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var
a, n, soma, contador: inteiro

inicio
    contador <- 0
    soma <- 0
    Escreva("Digite o valor A: ")
    Leia (a)
    limpatela
    enquanto n <= 0 faca
        Escreva("Digite o valor N: ")
        Leia (n)
    limpatela
    se n <= 0 entao
        Escreval("Valor igual ou menor à zero! Tente novamente.")
    fimse
    fimenquanto
    enquanto contador < n faca
        soma <- soma + a + contador
        contador <- contador + 1
    fimenquanto
    Escreva ("A soma de ", a, " com seus ", n-1, " sucessores é igual a ", soma)
fimalgoritmo
```

RESULTADO 7

>_ Saída

Digite o valor A:

Aguardando entrada...

4

>_ Saída

Valor 4 computado com sucesso!

Digite o valor N:

Aguardando entrada...

-5

>_ Saída

O valor -5 é igual ou menor à zero! Tente novamente.

Digite o valor N:

Aguardando entrada...

7

>_ Saída

A soma de 4 com seus 6 sucessores é igual a 49

8. Análise de Números Inteiros

- **Enunciado:** Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.

Portugol

```
algoritmo "Análise de Números Inteiros"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de
números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor número digitado; C. A quantidade de vezes
que o primeiro número é digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var
menorNum, MaiorNum, primNum, num, vezesPrim: inteiro

inicio
    enquanto num <= 0 faca
        Escreva("Digite um número inteiro positivo: ")
        Leia(num)
        limpatela
    se num <= 0 entao
        Escreval("O valor ", num, " não é permitido pois não é positivo!")
        Escreval()
    senao
        Escreval("O número ", num, " foi registrado com sucesso!")
    fimse
fim enquanto

vezesPrim <- 1
primNum <- num
menorNum <- num
maiorNum <- num

enquanto num <> -1 faca
    Escreval()
    Escreva("Digite o próximo número ou digite -1 para finalizar: ")
    Leia(num)
    limpatela
    se num = 0 ou num <= -2 entao
        Escreval("Números iguais ou menores a zero não são permitidos! Tente novamente.")
    fimse
    se num > 0 entao
        Escreval("O número ", num, " foi registrado com sucesso!")
        se num > maiorNum entao
            maiorNum <- num
        fimse
        se num < menorNum entao
            menorNum <- num
        fimse
        se num = primNum entao
            vezesPrim <- vezesPrim + 1
        fimse
    fimse
fim enquanto
Escreval("O MAIOR número digitado na sequência foi ", maiorNum, ".")
Escreval("O MENOR número digitado na sequência foi ", menorNum, ".")
Escreval()
Escreval("O primeiro número digitado foi ", primNum, ".")
Escreva("Esse número apareceu um total de ", vezesPrim, " vezes na sequência!")
fimalgoritmo
```


RESULTADO 8

```
>_ Saída

Digite um número inteiro positivo:

Aguardando entrada...
-4|
```

```
>_ Saída

O valor -4 não é permitido pois não é positivo!

Digite um número inteiro positivo:

Aguardando entrada...
6|
```

```
>_ Saída

O número 6 foi registrado com sucesso!

Digite o próximo número ou digite -1 para finalizar:

Aguardando entrada...
-50|
```

```
>_ Saída

Números iguais ou menores a zero não são permitidos! Tente novamente!

Digite o próximo número ou digite -1 para finalizar:

Aguardando entrada...
48|
```

```
>_ Saída

O número 48 foi registrado com sucesso!

Digite o próximo número ou digite -1 para finalizar:

Aguardando entrada...
82|
```

```
>_ Saída

O número 82 foi registrado com sucesso!

Digite o próximo número ou digite -1 para finalizar:

Aguardando entrada...
6|
```

```
>_ Saída

O número 6 foi registrado com sucesso!

Digite o próximo número ou digite -1 para finalizar:

Aguardando entrada...
-1|
```

```
>_ Saída

O MAIOR número digitado na sequência foi 82.
O MENOR número digitado na sequência foi 6.

O primeiro número digitado foi 6.
Esse número apareceu um total de 2 vezes na sequência!
```

